

Кузнечик k-умна прытка

$$dp[i] = \sum_{j=1}^k dp[i-j] = p[i-1] - p[i-j-1]$$

$O(nk)$   $O(n)$

$$p[i] = \sum_{j=1}^i dp[j]$$

$10^4, 10^4 \rightarrow 10^6, 10^6$

HOCT  $n = |s|$   $m = |t|$

$s = \text{"ABCBDAB"}$

$t = \text{"BDCAB"}$

$s'$  - подстрока  $s$

$t'$  - подстрока  $t$

$s' = t'$

$|s'| \rightarrow \max$

$dp_{ij}$  - наиб. строк  $s[i:i+1]$  и  $t[j:j+1]$   
 $i$  префикс  $s$   $j$  префикс  $t$

$dp_{0j} = dp_{i0} = 0 \quad \forall i \in \overline{1 \dots n} \quad j \in \overline{1 \dots m}$

$dp_{ij} = \max \begin{pmatrix} s_i = t_j & dp_{i-1, j-1} + 1 \bullet \\ s_i \neq t_j & \begin{matrix} dp_{i-1, j} \bullet \\ dp_{i, j-1} \bullet \end{matrix} \end{pmatrix}$

ABCAD

BACDAD

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| s | A | B | C | A | D |   |
| t | B | A | C | D | A | D |

$(n+1), (m+1)$

$O(n \cdot m)$

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 0 | 1 |   |   |   |   |
| 6 | 0 | 1 |   |   |   |   |

# Рюкзак

Вместимость  $W$

$n$  вещей  $c_i$  - стоимость  $m_i$  - масса

$A$  - множество взятых вещей

$$\sum_{j \in A} m_j \leq W \quad \sum_{j \in A} c_j \rightarrow \max$$

$dp_{i,j}$  - макс. стоимость взятых среди  
 первых  $i$  вещей для рюкзака  
 вместимостью  $j$

$$dp_{i,0} = dp_{0,j} = 0$$

не берём



берём



$$dp_{i,j} = \max(dp_{i-1,j}, dp_{i-1,j-m_i} + c_i)$$

Сложность по времени  $O(n \cdot W)$

по памяти  $O(n \cdot W) \rightarrow O(W)$

$$n \cdot W \leq 10^8$$

↓  
ML

OK

ДТ по потребностям  
и матрицы  $A_1 A_2 \dots A_n$

$$A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n \quad A \cdot (B \cdot C) \equiv (A \cdot B) \cdot C$$

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \cdot & A_2 & \cdot & A_3 \\ 10 \times 100 & & 100 \times 5 & & 5 \times 50 \end{array}$$

$$A_{nm} \times B_{mk} \text{ за } O(n \cdot m \cdot k)$$

"

$$C_{nk}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 (A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \dots \cdot A_{k-1}) \cdot (A_k \cdot A_{k+1} \cdot \dots \cdot A_n) \\
 \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\
 \text{строка} \quad \quad A_{1, k-1} \quad \quad \text{столбцов} = \text{строка} \quad \quad A_{k, n} \quad \quad \text{столбцов}
 \end{array}$$

$d_{per}$  - мин кол-во операций, чтобы перемножить матрицы на  $[l, r]$   $A_l \cdot A_{l+1} \cdot \dots \cdot A_r$

$r < l \rightarrow d_{per}$  не корректно  $d_{per} = \infty$

$r = l \rightarrow A_l \quad d_{per} = 0 \quad O(n^3)$

$cols_{k-1}$

$$d_{per} = \min_{k=l+1}^r (d_{per, k-1} + d_{per, k, r} + rows_l \cdot rows_k \cdot cols_r)$$